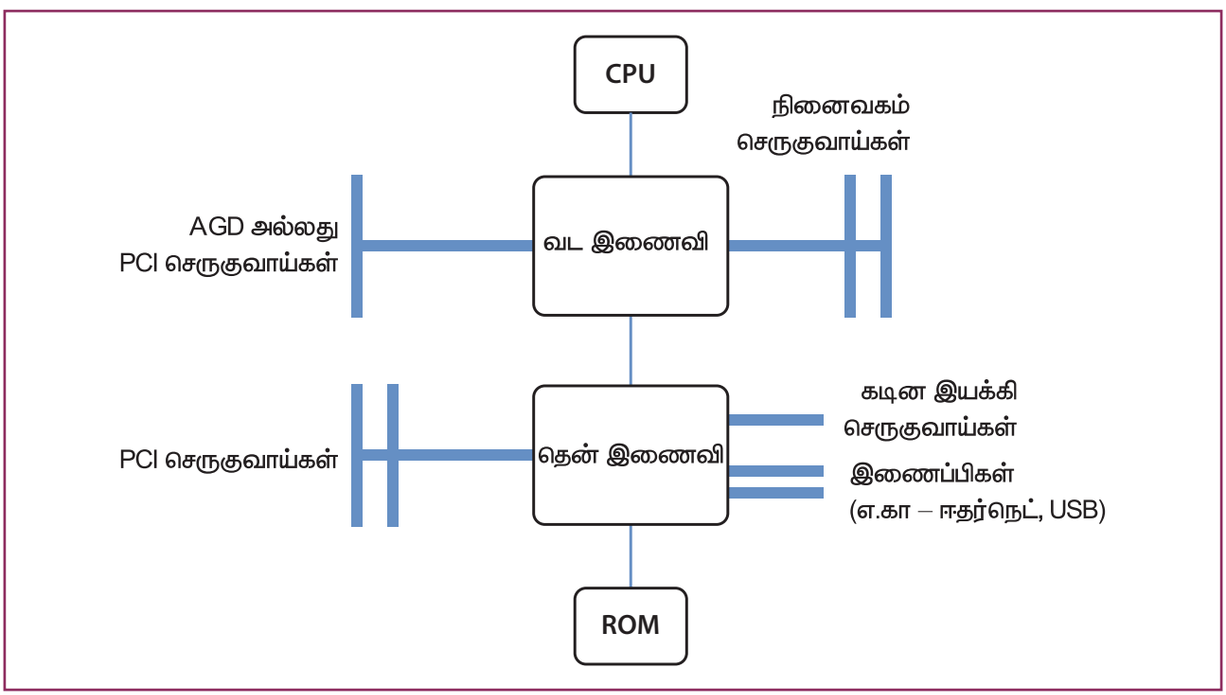
## அறிமுகம்

இன்றைய உலகம் இலக்கவகைச் சாதனங்களினால் (Digital Devices) ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை நாம் அறிவோம். இதில் இலக்கவகை கணினி எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மனிதகுலத்தின் துல்லியமான, வேகமான, அதிகாரப்பூர்வ மற்றும் சமூகத் தொடர்பான வேலைகளைச் செய்யக் கணினி தவிர்க்க முடியாத சாதனமாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, கணினியின் தொழில்நுட்ப அம்சங்களைப் பற்றியும், தேவையான பிழைதிருத்த நுட்பங்களைப் பற்றியும் அறிந்து கொள்வது அவசியமாகிறது. அடிப்படையில், இலக்கவகை கணினி வன்பொருள், மென்பொருள் என இரண்டு பரந்த வகைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒருவரின் பங்களிப்பு இல்லாமல் கணினியால் ஒழுங்காகச் செயல்பட முடியாது. வன்பொருளின் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் மென்பொருள் கட்டுப்படுத்தும். மேலும், மென்பொருளின் இயக்கத்தைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு தளமாக வன்பொருள் அமைந்துள்ளது. அதாவது, வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளானது இரண்டு வகைச் சார்புடையது. எனவே, இந்த அத்தியாயத்தில், நாம் இலக்கவகை கணினியின் வன்பொருள், அது சார்ந்த மென்பொருள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பழுதுகள் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

## 9.1 தாய் பலகை (Mother Board)

மையச்செயலகம் (Central Processing Unit – CPU) என்பது கணினியின் முக்கிய பகுதியாகக் கருதப்படுகிறது. இது, பயன்படுத்துபவர் தரும் அனைத்து கட்டளைகளையும் செயல்படுத்த வல்லது. இது நெகிழித் தாள்களின் (plastic sheet) மேல் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சுற்றுகளைப்(circuits) பயன்படுத்தி, கணினியின் அனைத்து பகுதிகளையும் இணைக்கும். தாய் பலகையின் அமைப்பு படம் 9.1–ல், காட்டப்பட்டுள்ளது. இது மையச் செயலாக்க அலகு (CPU), நினைவகம் (Memory Unit), உள்ளீடு (Input) மற்றும் வெளியீட்டுச் (Output) சாதனங்களுக்கான இணைப்பிகள் (connectors) உள்ளிட்ட பல முக்கிய




படம் 9.1 தாய்பலகை அமைப்பு வரைபடம்.



XII EE_Tamil Version CHAPTER 09.indd 239 1/18/2020 11:17:51 AM